

摘要

传统驾驶员监测系统（DMS）普遍存在"检测即报警、无法持续干预、缺乏行为理解"的痛点，难以应对连续低头、双手离盘等复合风险场景。本作品面向智能座舱安全需求，基于 RK3588 边缘计算平台，设计并实现了一套"端侧实时感知—风险动态累积—PC 端认知分析—分级座舱干预"的智能驾驶认知决策闭环系统。

技术架构上，端侧融合 YOLOv8-Pose 姿态估计与 RetinaFace 人脸检测，结合车辆运动状态与环境传感，实现低头、离盘、打电话、嘴部风险等多行为实时监测；PC 端部署 DeepSeek 大模型，对风险事件序列进行时序认知分析，生成可解释干预策略与驾驶员画像；态势感知与决策看板实现感知、决策、执行、反馈的全链路可视化闭环。

核心创新体现在三方面：一是提出"认知风险累积"机制，通过滑动窗口融合多行为时序特征，实现 L1/L2/L3 三级风险动态升级，解决传统 DMS 单帧误报与重复报警问题；二是建立"端侧硬规则保底+PC 端认知增强"的混合决策架构，端侧负责 40ms 级实时预警与座舱级干预，PC 端承担非实时策略解释与画像更新，二者解耦协同且端侧始终掌握安全兜底权；三是构建可解释、可追溯的端-PC 协同验证链路，支持一键状态重置、多模块同步诊断与长时间稳定运行。

实测端侧 NPU 推理吞吐 25 FPS，视觉检测耗时约 40 ms，PC 端认知分析延迟 4.9~7.8 s。系统经过多轮长时间演示与异常场景验证，具备实时感知、可解释决策和现场稳定演示能力。相比传统规则式 DMS，本系统通过时序认知机制将单帧误报转化为分级预警，显著提升了干预有效性与驾驶员接受度。

关键词：RK3588；YOLOv8-Pose；RetinaFace；智能座舱；驾驶员监测；风险累积；分级干预；边缘认知；态势感知

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统面向智能座舱驾驶安全与人机交互场景，基于 ELF2 边缘计算板搭建一体化车载 AI 监测与语音控制平台。端侧融合多传感器与轻量化视觉模型，实时采集驾驶员人脸、姿态、车辆运动、座舱温湿度数据，离线识别低头、接打电话、双手离盘等多类危险驾驶行为；搭载离线语音交互模块，支持本地语音控制座舱设备。系统独创风险滑动窗口累积机制，对瞬时危险事件加权计算，划分 L0-L3 四级风险，配套红屏、风扇本地分级预警。采用云边协同架构，无网下端侧独立完成安全干预；联网后云端 DeepSeek 完成驾驶行为深度认知分析，配套网页 Dashboard 实现驾驶数据可视化追溯，支持系统一键故障恢复，完整形成可解释、可自愈的车载安全闭环。

功能类别	实现内容	展示方式	工程价值
视觉检测	低头、电话、离盘、嘴部风险、无人/恢复	Detect 页面、Dashboard 事件分布	覆盖多种分心驾驶行为
风险累积	30 秒滑动窗口、事件权重、车辆模式修正、重复加权	风险仪表、风险趋势图	避免单帧误报，体现连续风险
语音控制	页面切换、风扇控制、风险播报、状态查询	ASRPRO 语音与 LVGL 页面变化	离线交互，不依赖网络
分级干预	L0 记录、L1 语音、L2 红屏、L3 风扇增强+AI 干预	红屏弹窗、风扇状态、时间线	形成座舱主动安全反馈
云端认知	DeepSeek 中文分析、策略生成、驾驶员画像	Dashboard AI 分析页	提升可解释性和评委理解度
一键恢复	清锁、清旧事件、重启进程、风扇复位、保护期	POWER 按钮与脚本日志	提高现场演示稳定性

1.2 应用领域

- (1) 商用车车载驾驶员监测：货运、客运车辆加装后装设备，实时识别疲劳、分心驾驶，分级预警降低道路事故；
- (2) 驾校教学训练评估：记录学员双手离盘、低头看手机等违规操作，生成可视化驾驶报告辅助教练教学；
- (3) 危险驾驶安全教育：采集典型危险驾驶样本，用于交通安全培训演示；
- (4) 智能后装座舱改装：普通车辆低成本加装边缘端设备，实现本地离线安全监测与语音控制；
- (5) 嵌入式 AI 教学实训平台：集成边缘推理、姿态检测、离线语音、云边交互全套技术，可供高校电子信息专业实验教学，工程落地性强。

1.3 主要技术特点

本作品在技术路线上强调“真实端侧运行”和“安全边界清晰”。视觉模型首先在 PC 端完成训练、导出与量化适配，再部署到边缘端推理框架；端侧将推理结果与车辆模式、

语音命令和环境状态融合；风险看门狗将单帧事件转化为连续风险；最终通过端侧执行器与 PC 可视化形成闭环。

(1) 模型适配阶段：完成 YOLOv8-Pose 与 RetinaFace 模型输入尺寸、量化方式、输出解析和置信度阈值适配。

(2) 事件标准化阶段：统一 HEAD_DOWN、WHEEL_OFF、PHONE_CALL、MOUTH_RISK、NONE、RECOVERED 等事件口径。

(3) 风险决策阶段：按事件权重、30 秒窗口、重复行为、车辆状态修正计算认知风险分。

(4) 执行反馈阶段：通过状态文件驱动语音、红屏、弹窗和风扇，避免多进程直接争抢硬件资源。

(5) 可视化追溯阶段：通过/edge/state 与/api/dashboard 完成端侧状态上传、云端认知和网页展示。

1.4 主要性能指标

指标项	目标值	实测/设计值	说明
摄像头采集帧率	≥ 15 FPS	约 15.0 FPS	保证驾驶员状态连续采样
单帧推理耗时	< 50 ms (NPU 加速)	约 38.8~45 ms	端侧推理满足实时性
推理吞吐	≥ 20 FPS	约 25~25.8 FPS	多模块并行时仍可稳定运行
CPU-only 耗时	用于对比	约 180 ms	作为 NPU 加速基准
CPU 占用率	$< 20\%$	约 9%~18%	资源余量支持 UI 和网络上传
NPU 占用率	$< 75\%$	约 55%~65%	推理资源稳定可控
系统温度	$< 65^{\circ}\text{C}$	约 45°C	长时间演示热稳定
UI 刷新率	≥ 8 FPS	约 10 FPS	界面流畅，红屏弹窗及时
状态同步延迟	< 3 s	约 1~3 s	端侧到 Dashboard 可观察
云端认知延迟	< 10 s	约 4.9~7.8 s	仅用于非实时解释，不影响端侧安全
一键恢复时间	< 20 s	约 8~15 s	适合现场连续演示

1.5 主要创新点

(1) 创新认知风险累积方案，依托滑动窗口聚合多时序行为特征，划分三级风险动态分级管控，有效克服传统 DMS 单帧检测误报、反复告警的弊端。

(2) 打造端 PC 协同混合决策体系，端侧依靠固定规则筑牢安全底线，可 40 毫秒极速预警并联动座舱执行管控；PC 端后台优化算法逻辑、更新人员风险画像，两端独立配合，端侧优先把控安全权限。

(3) 搭建具备可解释性与溯源能力的跨端校验通道，支持一键重置系统、多模块联合故障排查，保障系统长期平稳可靠运转。

1.6 设计流程

本方案以端侧原生运行、安全边界明确为核心，模型经 PC 端训练量化后部署边缘端，融合多维度信息实现单帧风险向连续风险转化，形成端侧执行与 PC 可视化闭环。

流程分为五步：适配双模型参数、统一风险事件定义、依据 30 秒滑动窗口计算风险分值、依托状态文件调度硬件输出预警、上传数据至后台完成可视化溯源。

端侧硬规则为安全核心，云端仅做策略解读与画像更新，不参与实时控制；即便网络或 PC 端故障，端侧仍可独立完成分级预警。

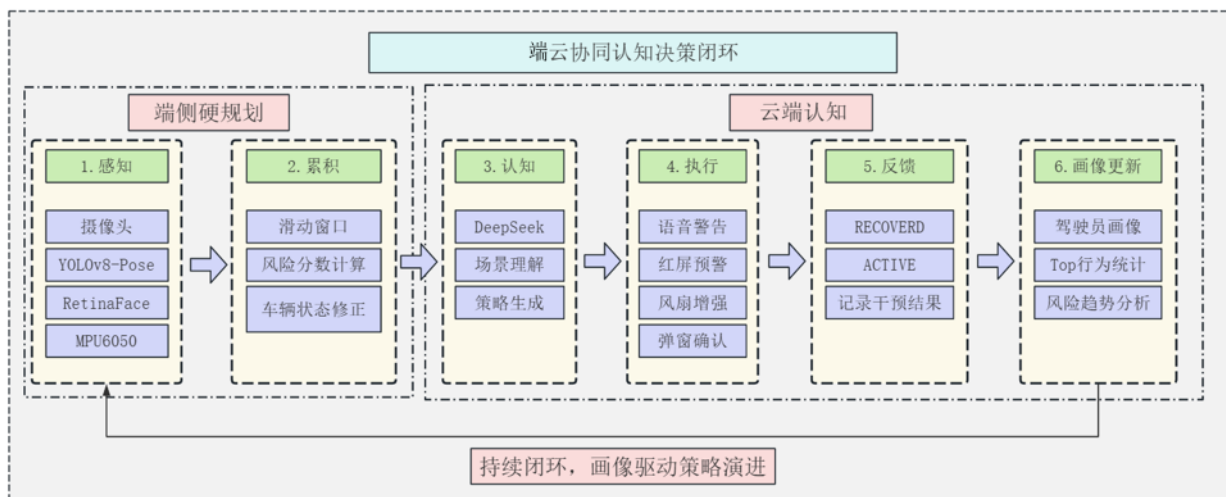


图 1 端云协同认知决策闭环

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统采用“端侧感知—风险累积—云端认知—执行反馈—可视化追溯”的总体架构。端侧负责采集、推理、风险判断和即时执行；PC端负责状态接收、认知分析和Dashboard展示；云端 DeepSeek 负责非实时解释与策略建议。

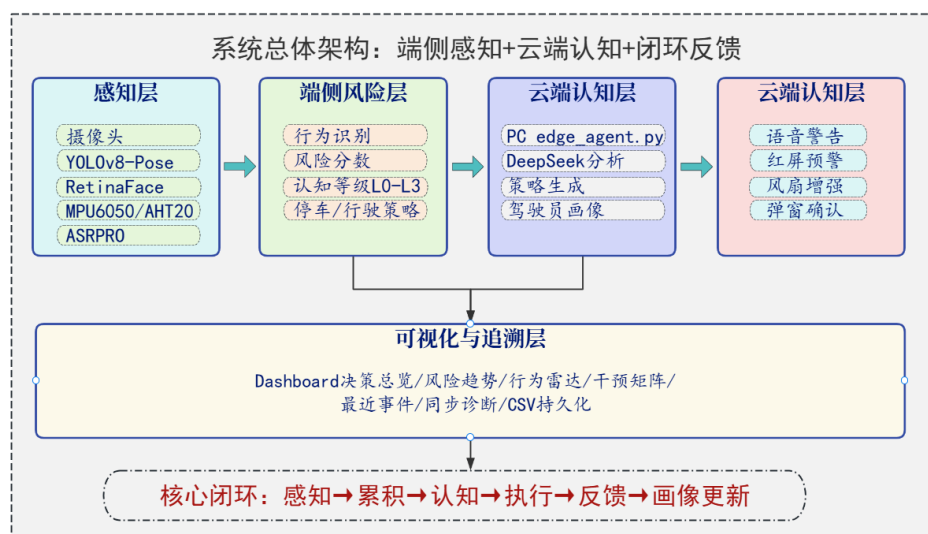


图 2 系统总体架构图：感知、风险、认知、执行与追溯闭环

层级	组成模块	核心任务	输出结果
感知层	摄像头、YOLOv8-Pos e、RetinaFace、MPU60 50、AHT20、ASRPRO	采集驾驶员图像、姿态、 人脸、运动、环境和语音 信息	行为事件、车辆状态、 环境状态、语音命令
端侧风险 层	behavior_engine、cognit ive_risk_watchdog、eve nts.csv	标准化事件、滑动窗口风 险累积、L0-L3 等级判断	risk_level、risk_score、 last_event
云端认知 层	edge_agent.py、DeepSe ek API、驾驶员画像模 块	非实时场景理解、策略建 议、画像更新	认知摘要、风险判断、 策略文本
执行反馈 层	LVGL UI、ASRPRO、e xec_ai_action、风扇+M OS	语音提醒、红屏预警、风 扇增强、弹窗确认	voice_alert、ui_alert、fa n_state、feedback
可视化追 溯层	Dashboard、ECharts、C SV 持久化、同步诊断	展示总览、趋势、雷达、 时间线、画像和系统健康 状态	评委可观察的证据链

分级干预指标：

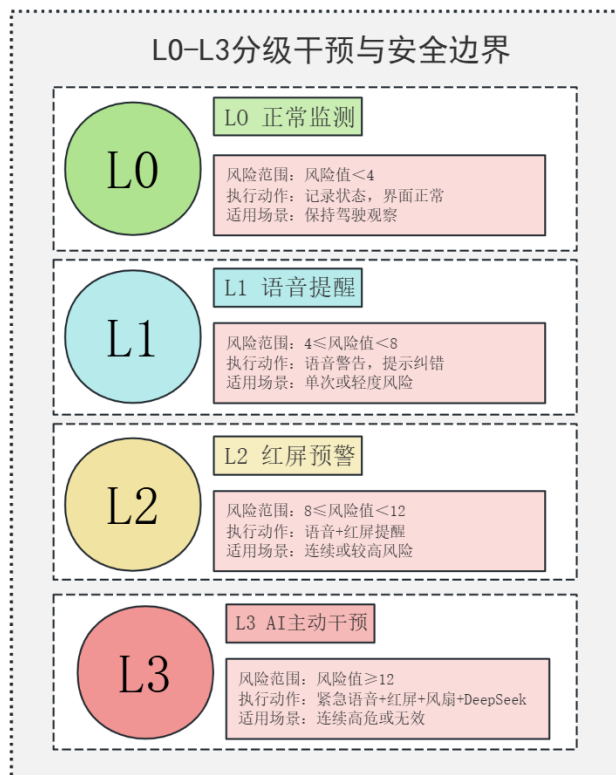


图 3 L0-L3 分级干预指标

等级	风险状态	典型触发	动作输出
L0	正常监测	风险分低于阈值或已恢复	仅记录趋势，不主动打扰
L1	轻度风险	短时低头、嘴部风险、轻微 离盘	语音提醒 VOICE_WARNING
L2	中度风险	同类事件持续出现或多行为 叠加	语音+红屏闪烁

L3	高危风险	离盘、电话、持续低头等高权重事件累计	紧急语音+红屏+风扇增强+DeepSeek 认知
----	------	--------------------	--------------------------

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件由 ELF2 边缘计算开发板、摄像头、ASRPRO 语音模块、MPU6050 运动传感器、AHT20 温湿度传感器、HDMI 显示屏、风扇+MOS 驱动模块以及 PC 展示端组成。开发板负责端侧推理、状态融合、语音和执行器控制；PC 用于 Dashboard 展示和 DeepSeek 认知分析。

设备/模块	接口/型号	使用位置	功能作用
ELF2 开发板	RK3588 + Linux + NPU	座舱模型核心控制区	端侧推理、进程调度、状态同步、UI 显示
摄像头	MIPI Camera	驾驶员正前方	采集驾驶员图像，输入视觉模型
ASRPRO 语音模块	USB 串口	驾驶员附近	离线语音识别与主动播报
MPU6050	I2C-7 / 0x68	底座或模拟车体	判断行驶/停车/自动状态
AHT20	I2C	座舱环境区域	采集温湿度信息
HDMI 屏	HDMI + USB	正面中心位置	显示 LVGL 界面与红屏弹窗
风扇+MOS	PWM	座舱侧面	L3 高危状态下座舱反馈执行器

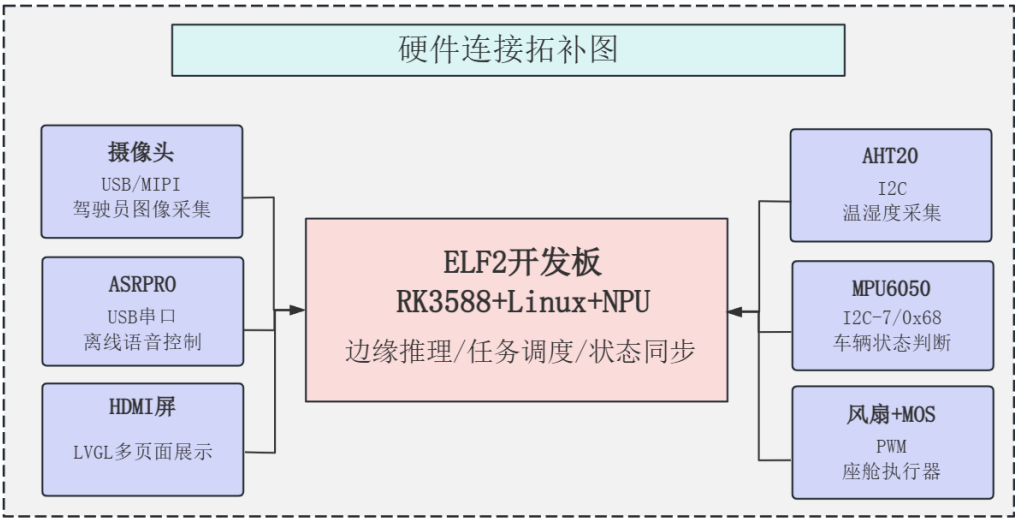


图 4 硬件连接拓扑图

摄像头和 ASRPRO 通过 USB 接入，MPU6050 与 AHT20 通过 I2C 接入，风扇由 MOS 驱动并使用 PWM 控制，HDMI 屏用于端侧图形界面展示。该模块化连接方式便于比赛现场排障，也便于后续扩展更多传感器或执行器。

2.2.2 机械设计介绍

系统采用模块化固定方案，开发板通过铜柱安装于亚克力底板，摄像头通过可调支架固定于开发板正前方，风扇模块安装于座舱侧面。机械结构以功能验证为主，未引入复杂传动机构，重点保障摄像头视角稳定与风扇散热路径通畅。



图 5 机械设计简图

2.2.3 电路各模块介绍

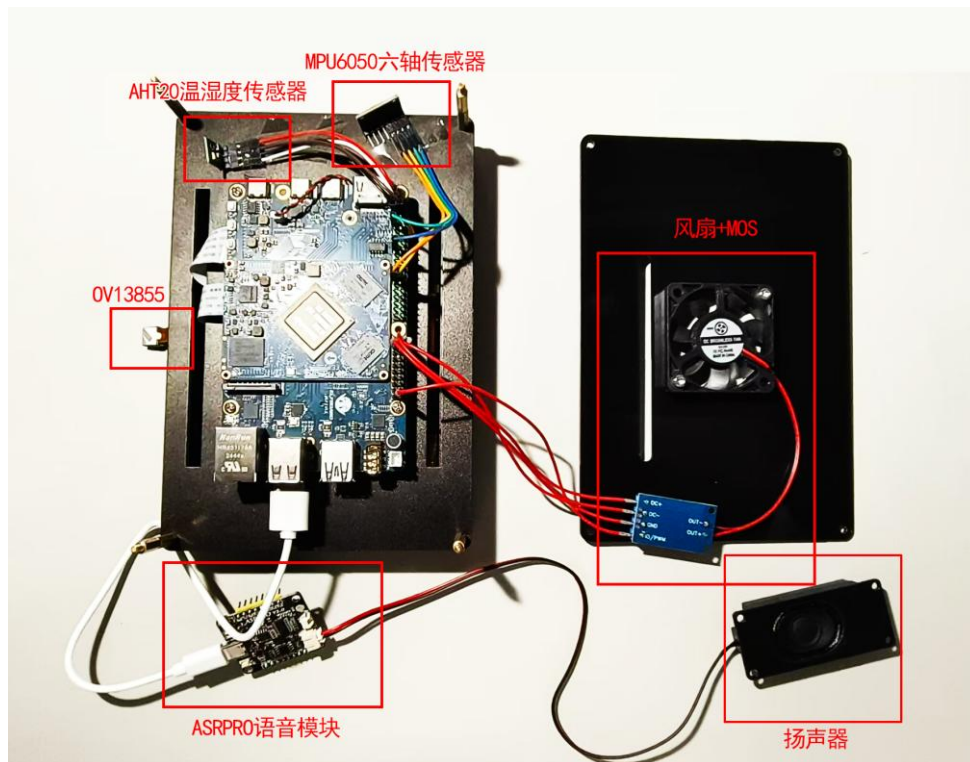


图 6 电路各模块介绍

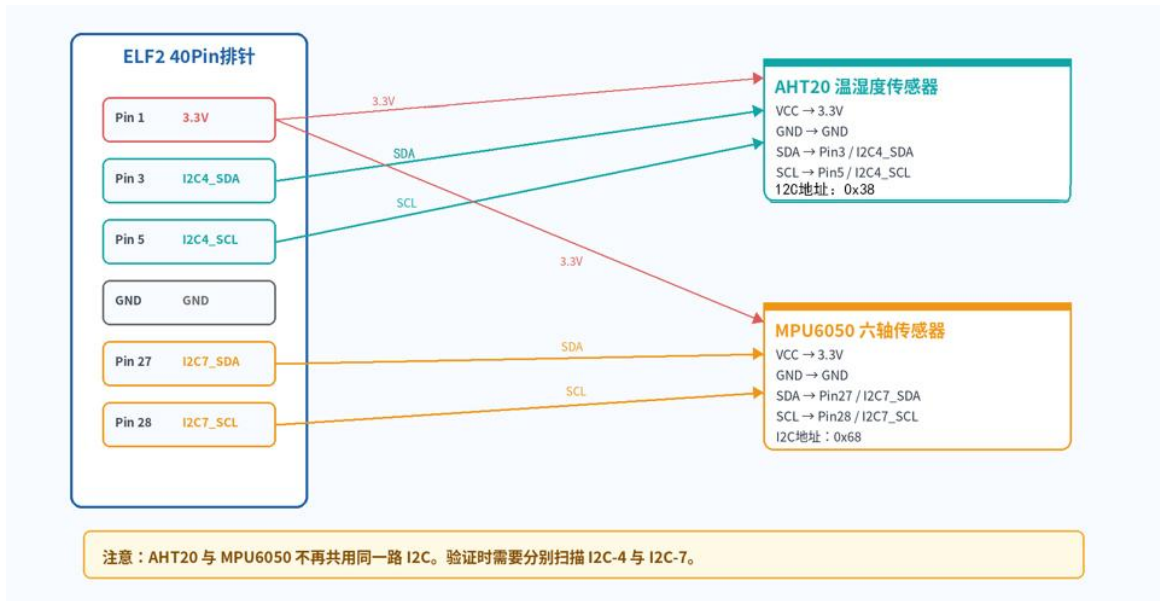


图 7 I2C 传感器双总线接线图

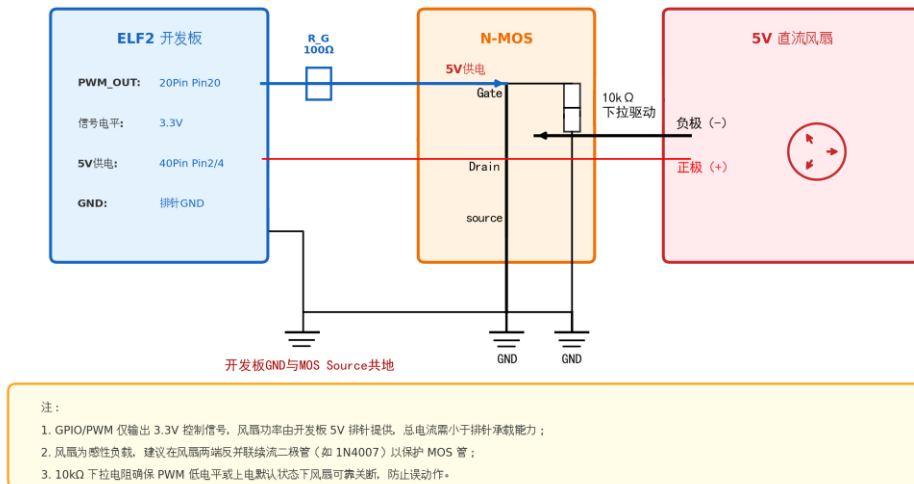


图 8 风扇 5V 驱动电路原理图

模块	接口类型	实际连接位置	引脚号	说明
OV13855	MIPI	MIPI OUT	MIPI-CSI	采集驾驶员图像，用于视觉检测
ASRPRO	USB 转串口 /dev/ttyUSBx	开发板 USB Host 接口	USB2.0	离线语音控制与语音播报
AHT20	I2C-4	40Pin Pin3(SDA)、Pin5(SCL)	40Pin Pin3(SDA)、Pin5(SCL)	地址 0x38，独立 I2C-4 总线
MPU6050 六轴传感器	I2C-7	40Pin Pin27(SDA)、Pin28(SCL)	40Pin Pin27(SDA)、Pin28(SCL)	地址 0x68，独立 I2C-7 总线
风扇+MOS	PWM + 外部 12V	20Pin Pin20	20Pin PWM	GPIO 仅输出 3.3V PWM 控制信号
MIPI 显示屏	MIPI	MIPI OUT	MIPI-DSI	显示 LVGL 界面和红屏告警

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用 Linux 多进程架构，各功能模块独立运行，并通过/tmp/runtime 与 events.csv 等文件进行轻量状态共享。多进程设计的优势在于模块解耦、可单独重启、便于现场排查，且单个模块异常不会导致整个系统停止。

模块名称	主要职责	通信方式	输出文件/接口
gst_producer	摄像头采集与图像帧生产	共享内存/管道	图像帧流
behavior_engine	视觉推理与行为事件生成	共享内存+状态文件	BehaviorResult、events.csv
cognitive_risk	风险累积与等级判断	events.csv+runtime	risk_level、risk_score
exec_ai_action	分级干预执行	runtime 状态文件	voice_alert、ui_alert、fan_state
LVGL UI	端侧界面显示与交互	读取 runtime 状态	Home/Detect/Env/Record/Setting
push_state_to_pc	上传开发板状态	HTTP POST	/edge/state
edge_agent.py	PC 后端与 DeepSeek 协同	Flask API	/api/dashboard
dashboard_neo	展示大屏	浏览器 GET 请求	趋势、雷达、画像、时间线

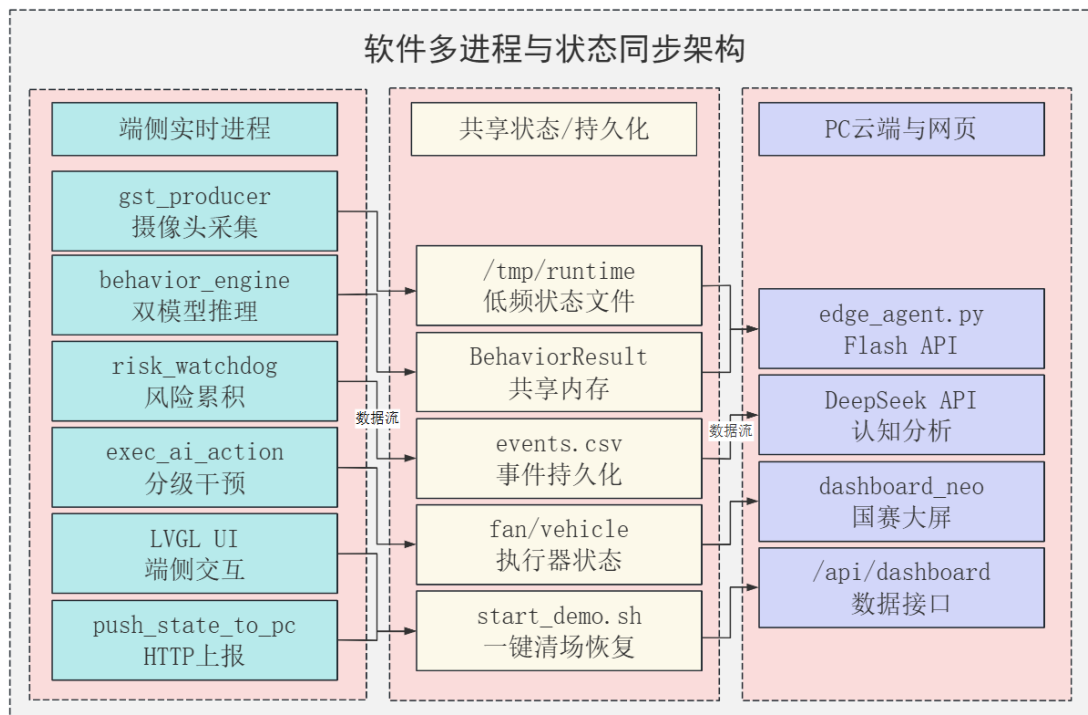


图 9 软件多进程与状态同步架构

2.3.2 软件各模块介绍

① 视觉检测流程

视觉检测流程包括图像采集、预处理、模型推理、结果解析、规则融合、事件防抖和状态写入七个步骤。检测结果不仅用于端侧页面展示，也作为后续风险累积和 Dashboard 统计的基础数据。

- 采集：摄像头以约 15 FPS 采集图像，保证驾驶员动作连续性。
- 预处理：对图像进行缩放、颜色转换、归一化和 ROI 裁剪。
- 推理：YOLOv8-Pose 与 RetinaFace 在端侧 NPU 上推理，输出关键点与面部区域。
- 规则融合：依据手部区域、头部姿态、面部位置和方向盘 ROI 生成行为事件。
- 防抖：同一事件连续出现后才确认，降低单帧误报。
- 写入：事件写入 events.csv 和 runtime 文件，供 watchdog、UI 和 PC 同步使用。

② 风险累积与干预流程

cognitive_risk 模块每秒循环一次：读取最新事件，更新滑动窗口，按事件权重和车辆模式计算风险分，映射 L0-L3 等级，并将等级变化写入执行状态文件。exec_ai_action 读取状态文件后触发语音、红屏、风扇等动作，LVGL UI 则根据 ui_alert 显示弹窗或红屏。

③ 状态同步与展示流程

开发板端每秒通过 push_state_to_pc.py 向 PC 端/edge/state 接口上传 JSON 状态，字段包括 risk_level、risk_score、last_event、vehicle_mode、fan_state、action_status 等。PC 端 edge_agent.py 缓存数据后，Dashboard 通过/api/dashboard 定时刷新页面，展示风险趋势、行为统计、干预时间线和驾驶员画像。



图 10 Dashboard 事件记录与同步诊断页面

④ 一键恢复流程

POWER/start_demo.sh 是本作品针对比赛现场设计的工程恢复入口。脚本执行时会清理 busy、popup、recovered 等残留锁，重置 risk_level、ui_alert、voice_alert、fan_state 等状态文件，重新拉起风险看门狗和状态上传进程，并设置启动保护期，避免旧事件误触发。

恢复步骤	处理对象	目的
清理旧事件	events.csv、last_event	避免上一轮高危事件残留
清理锁文件	busy、popup、recovered	避免旧弹窗或旧 LLM 任务阻塞
重置执行器	fan_action、fan_state、ui_alert	保证风扇与网页状态一致
重启关键进程	watchdog、pusher、UI 相关服务	恢复数据链路
启动保护期	8~15 秒冷却窗口	避免刚启动时旧数据触发报警

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 11 系统实物正面图



图 12 系统实物斜 45°

本作品基于 ELF 2（RK3588）嵌入式开发平台完成了从感知、决策到执行的全链路硬件集成与软件部署。系统采用核心板 + 底板 + 自研亚克力外壳的三层结构，将 OV13855 视觉模组、ASRPRO 语音模组、环境传感器、MOS 驱动风扇及 HDMI 触控屏等

模块紧凑整合，形成可独立运行于座舱环境的边缘认知决策终端。以下从正面与侧视两个角度展示系统实物。

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；

系统采用模块化固定方案，开发板通过铜柱安装于亚克力底板，摄像头通过可调支架固定于开发板正前方，风扇模块安装于座舱侧面。机械结构以功能验证为主，未引入复杂传动机构，重点保障摄像头视角稳定与风扇散热路径通畅

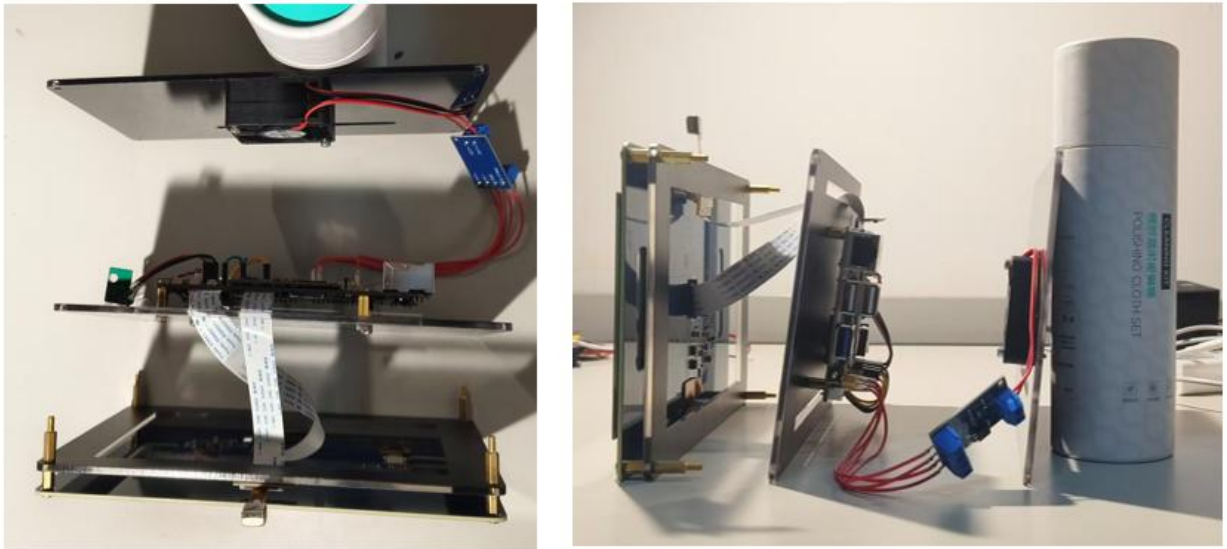


图 13 机械成果展示图

3.2.2 电路成果；

各传感器与执行器通过标准接口与开发板连接，接线关系清晰，便于现场排查。摄像头通过 MIPI 接入，ASRPRO 语音模块通过 USB-TTL 串口接入，MPU6050 与 AHT20 通过 I2C 总线接入，风扇通过 PWM GPIO 驱动，MIPI 显示屏负责端侧界面显示。

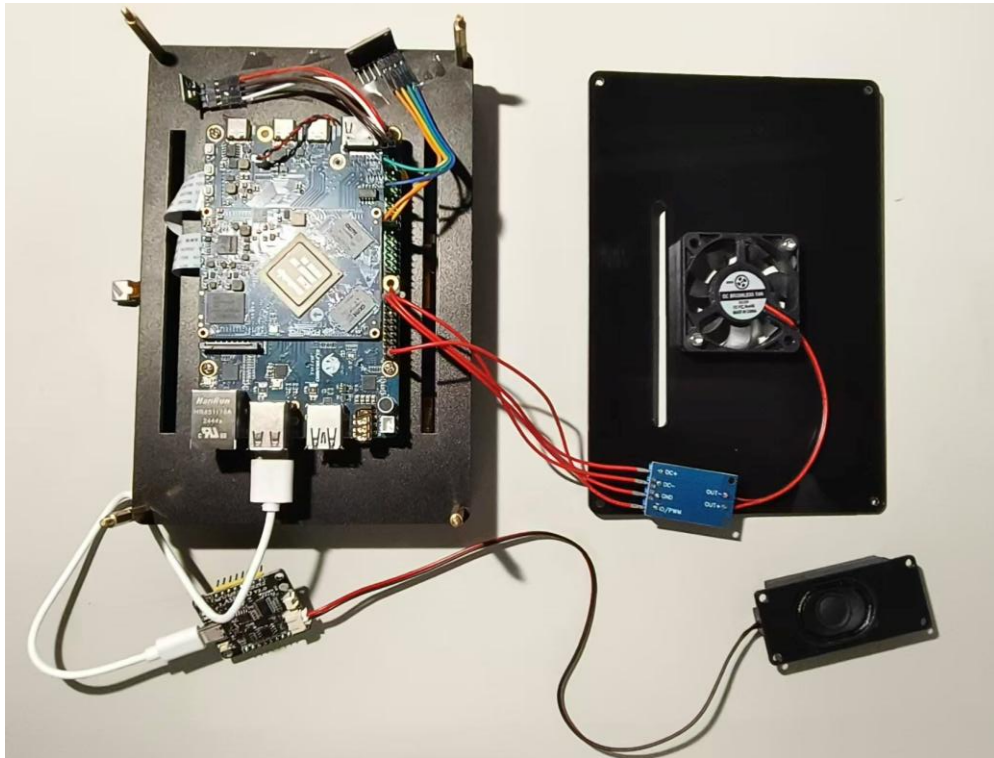


图 14 电路成果展示图

3.2.3 软件成果；

本系统基于 LVGL 图形框架在 RK3588 端侧实现了高帧率、低延迟的嵌入式 Dashboard 可视化闭环。该界面并非简单的状态显示，而是与 YOLOv8-Pose / RetinaFace 感知层、风险累积分级决策层、以及 MOS / 风扇 / 语音执行层深度耦合的交互中枢。以下从综合态势、实时检测、环境调控、历史追溯、系统配置五个维度展示软件运行实况。



图 15 系统主界面

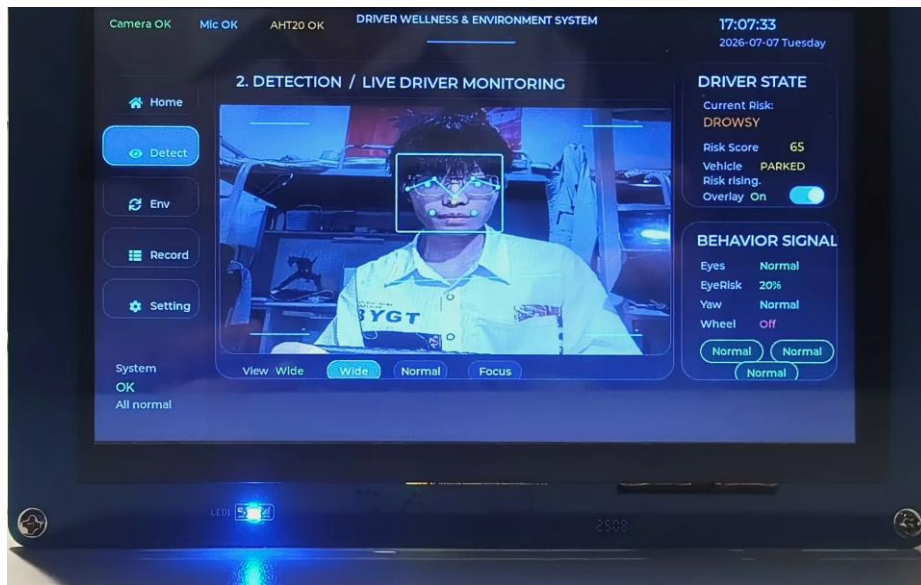


图 16 实时检测界面



图 17 环境调控界面



图 18 历史追溯界面

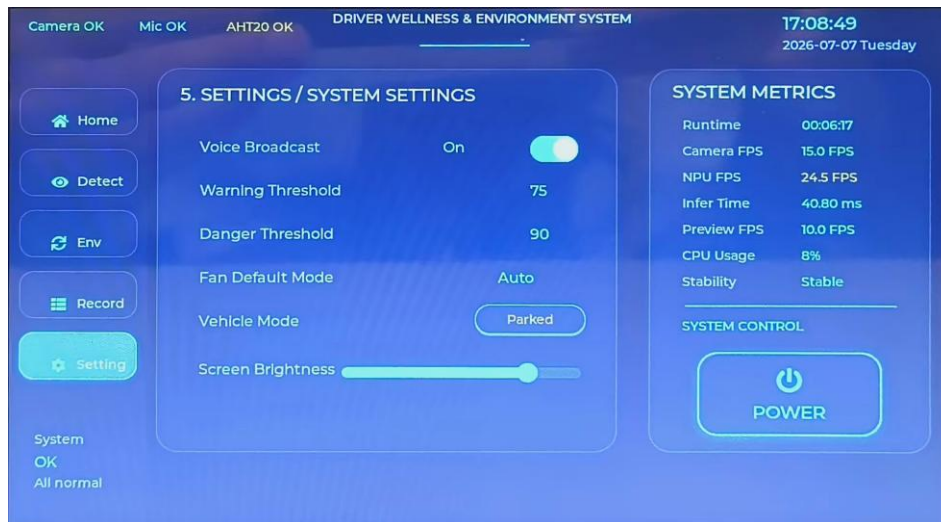


图 19 系统配置界面

3.3 特性成果

(1) 端侧 LVGL 功能实现

端侧 LVGL 界面是本作品区别于“纯网页展示型”项目的重要证据。系统在开发板屏幕上实现 Home、Detect、Env、Record、Setting 等多页面，驾驶员或评委不需要依赖 PC 浏览器即可观察端侧状态。Home 页面展示当前风险等级、风险分数和行为摘要；Detect 页面展示摄像头画面、驾驶员检测框和行为状态；Env 页面展示 AHT20 温湿度、风扇状态和环境反馈；Record 页面展示近期事件记录；Setting 页面集中展示 Camera FPS、NPU FPS、Infer Time、Preview FPS、CPU Usage、Stability 和 POWER 一键恢复入口。

在演示流程中，端侧界面的价值不只是“显示结果”，还承担了现场控制和状态诊断作用。当系统进入高危状态时，LVGL 会接收 ui_alert 状态并显示红屏弹窗；当用户点击 POWER 时，系统会触发 start_demo.sh 恢复脚本并清理旧事件；当摄像头、语音模块或传感器异常时，Setting 页能够帮助队伍快速定位问题。

页面	主要显示内容	现场用途	对应证据
Home	风险等级、风险分数、系统摘要、风扇状态	快速判断系统当前状态	正常/高危状态切换
Detect	摄像头画面、驾驶员检测、行为标签	证明端侧视觉识别真实运行	人脸/姿态检测结果
Env	温度、湿度、风扇模式	展示环境采集与执行反馈	AHT20 与 PWM 风扇联动
Record	最近事件、恢复记录、风险变化	追溯演示过程	CSV 事件持久化
Setting	FPS、Infer Time、CPU Usage、Stability、POWER	性能展示与一键恢复	端侧资源指标与恢复入口

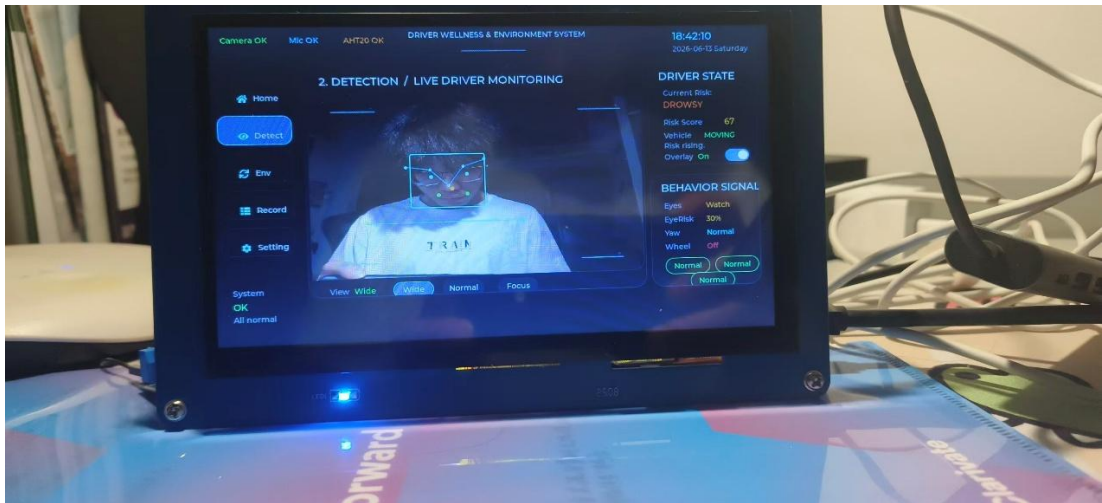


图 20 实时视觉检测页：驾驶员检测与行为状态展示

可以看到，端侧屏幕能够直接显示驾驶员图像和检测状态，说明视觉输入、模型推理、界面刷新和状态写入均在开发板链路中运行。该页面适合在现场演示“低头、离盘、电话、嘴部风险”等动作时同步展示，避免评委误认为系统只是在 PC 端播放预设页面。

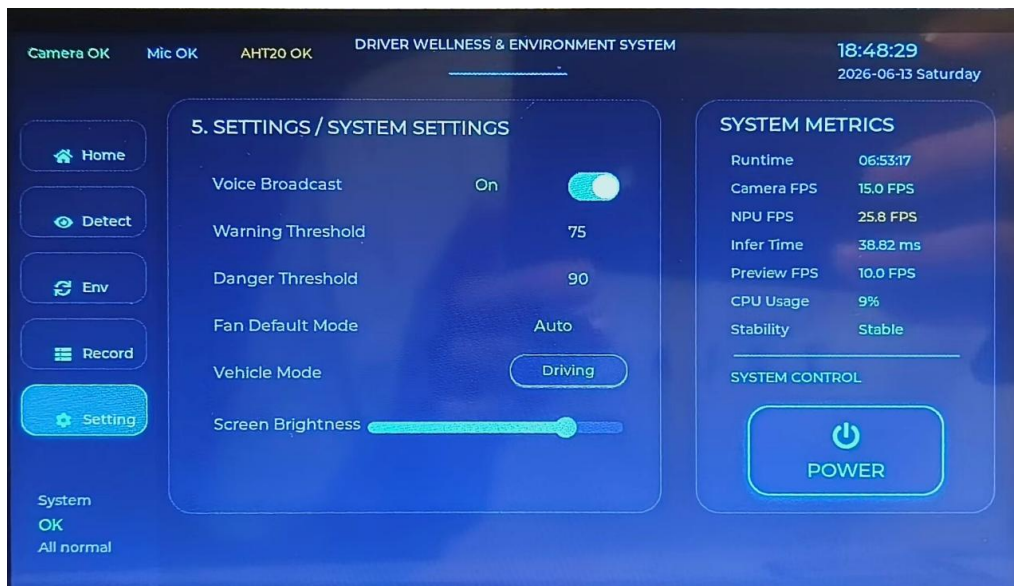


图 21Setting 性能页：端侧帧率、推理耗时、CPU 占用与 POWER 入口

(2) 高危预警与座舱反馈实现

高危预警是本作品最能体现座舱安全闭环的功能。系统检测到连续离盘、低头、电话等组合风险后，cognitive_risk 会将风险等级升级至 L3，exec_ai_action 根据等级写入 voice_alert、ui_alert、fan_action 和 fan_state。LVGL 端显示红屏弹窗，ASRPRO 播报紧急语音，风扇进入 BOOST 状态，Dashboard 同时更新事件、风险分和干预时间线。

为了避免“网页显示”和“实物状态”不一致，系统将 fan_action 与 fan_state 分离设计：fan_action 表示一次性执行命令，fan_state 表示风扇真实状态。即使命令被 UI 消费，fan_state 仍会保持 BOOST 直到恢复逻辑触发，从而保证 Dashboard、LVGL 和实物风扇状态一致。

风险等级	端侧界面	语音输出	执行器反馈	网页展示
L0	正常状态/低风险	不主动打扰	风扇默认模式	记录趋势
L1	轻提示或状态变化	请注意驾驶姿态	无强制动作	风险分上升
L2	红屏闪烁/弹窗	检测到危险行为，请立即纠正	可进入增强准备	事件分布与时间线更新
L3	高危红屏弹窗	紧急风险播报	风扇 BOOST 增强	DeepSeek 解释、画像和高危预警

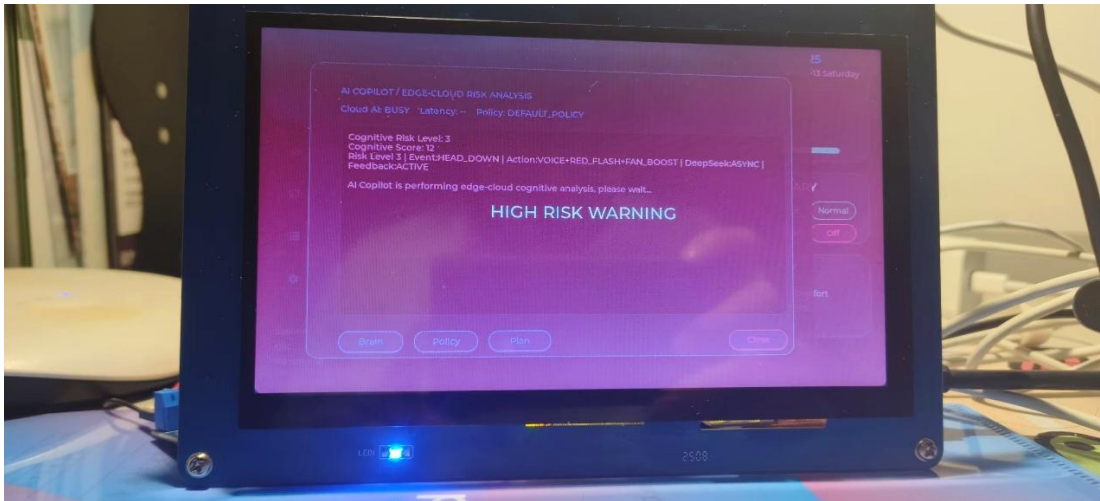


图 22 高危弹窗红屏叠加效果

（3）PC Dashboard 展示功能实现

PC Dashboard 是面向评委和管理端的可视化证据链，采用科技大屏风格，集中展示当前风险等级、车辆模式、云端状态、DeepSeek 分析结果、事件分布、同步诊断、最近干预和驾驶员画像。与端侧 LVGL 界面不同，Dashboard 强调“解释与追溯”，它把端侧 events.csv、runtime 状态、DeepSeek 认知分析和历史统计统一为可观察图表。

Dashboard 中的 AI 决策总览区用于回答“当前系统为什么报警”；事件分布与风险仪表用于回答“风险强度和类型是什么”；同步诊断区用于回答“端侧和网页是否在线一致”；驾驶员画像页用于回答“长期风险模式是什么”。这些内容使作品在答辩时具有清晰的证据链，而不是只停留在口头描述。



图 23 Dashboard 决策总览：风险关注、事件分布与同步诊断



图 24 驾驶员画像页：风险趋势、行为雷达、行为统计与干预时间线



图 25 Dashboard 事件记录与实时同步诊断页面

(4) 语音控制与现场演示功能实现

语音控制模块使系统更接近真实车载交互场景。用户可通过“打开主页”“打开检测”“打开环境”“打开记录”“打开设置”等命令切换端侧页面，也可通过语音控制风扇开关；系统在风险升级时会主动播报提醒，使驾驶员无需低头操作屏幕即可获得安全提示。离线语音模块的引入降低了网络依赖，也提升了演示过程中的交互真实感。

现场演示建议按照“正常驾驶—低头—双手离盘—电话—组合高危—恢复正常—一键恢复”的流程进行。该流程能够完整展示端侧识别、风险累积、分级干预、云端认知、驾驶员画像和工程恢复能力，是最能体现作品完成度的演示路线。

演示动作	端侧输出	Dashboard 输出	评委观察重点
正常驾驶	L0/低风险，界面稳定	风险趋势平稳	系统基线状态
持续低头	HEAD_DOWN，风险分上升	事件分布增加	低头识别与防抖
双手离盘	WHEEL_OFF，高权重事件	风险趋势明显上升	连续风险累积
电话+低头组合	升级 L2/L3	DeepSeek 认知摘要更新	组合风险判断
恢复正常	RECOVERED，风险回落	时间线记录恢复	闭环反馈
点击 POWER	清场并重启关键进程	状态重新同步	工程可靠性

第四部分 总结

4.1 可拓展之处

本作品可作为后装智能座舱安全监测原型，适合在普通车辆、驾校训练车、商用车和教学实验平台中进行二次开发。系统不依赖原车底盘控制，主要通过摄像头、语音、屏幕和风扇等非侵入式模块完成安全提醒，具备较好的改装便利性。

在商用车和长途驾驶场景中，驾驶员画像与风险统计可用于长期行为分析，帮助管理者发现高频低头、频繁离盘或电话行为；在驾校训练场景中，风险趋势和时间线可用于教学反馈；在嵌入式 AI 课程中，系统覆盖模型部署、传感器接入、状态同步、Web 可视化和云端接口，具有较强教学价值。

后续若进一步扩展，可增加安全带检测、视线估计、打哈欠、闭眼、儿童遗留提醒、CAN 车速接入和车队平台上传等功能，使作品从竞赛原型逐步演进为更完整的智能座舱安全系统。

4.2 心得体会

本作品的核心挑战并非算法模型的精度，而是多模态系统在边缘端的长期稳定运行与状态一致性保障。

在软件架构层面，我们最初采用单进程串行方案，视觉推理、风险判断、UI 刷新与网络上传相互阻塞，系统时延不可控且单点故障风险高。重构为 Linux 多进程架构后，各模块通过/tmp/runtime 状态文件与 events.csv 事件日志进行轻量同步，实现模块解耦与独

立重启。关键设计在于 fan_action 与 fan_state 的分离：fan_action 作为一次性执行命令供 UI 消费后即清除，fan_state 则持续反映风扇真实状态，确保 Dashboard、LVGL 界面与实物执行器三者状态一致。针对比赛现场常见的旧事件残留、网页不同步、风扇误动作等问题，我们设计了 start_demo.sh 一键恢复脚本，通过清理 busy/popup/recovered 等锁文件、重置 risk_level/ui_alert/voice_alert 状态、重新拉起风险看门狗与状态上传进程，并设置 8~15 秒启动保护期，有效避免了演示轮次间的状态污染。

在核心算法层面，单帧阈值检测存在高误报率与语义缺失，低头系鞋带等偶发动作易被误判为高危。我们设计了 30 秒滑动窗口风险累积机制，引入事件权重（如 WHEEL_OFF 权重高于 HEAD_DOWN）、车辆模式修正（PARKED 状态下风险降权）、重复行为加权（同类事件连续出现加速升级）和冷却防抖（事件恢复后设置缓冲期）。该机制将离散的单帧识别转化为连续的时序风险认知，使系统能够区分偶发动作与持续高危行为。RKNN 量化与 NPU 部署使端侧推理耗时控制在 38.8~45ms，推理吞吐约 25FPS，CPU 占用稳定在 9%~18%，系统温度约 45℃，满足实时性与热稳定性约束。

在硬件工程层面，AHT20 与 MPU6050 最初因地址冲突（0x38 与 0x68）导致 I2C 总线抢占，后改为独立 I2C-4（Pin3/5）与 I2C-7（Pin27/28）总线方案；风扇由 12V 独立供电+MOS 驱动方案简化为开发板 5V 排针直接驱动，降低了电源拓扑复杂度，但需关注排针总电流承载能力；OV13855 摄像头软排线经多轮俯仰角度标定，确保覆盖完整驾驶区域。这些调整表明，嵌入式系统的可靠性取决于接口设计的严谨性与电气参数的匹配，而非模块功能的简单堆叠。

通过本作品，我们认识到边缘 AI 系统的核心在于明确端侧与云端的职责边界：端侧承担硬规则保底与 40ms 级实时干预，掌握安全兜底权；云端 DeepSeek 承担非实时认知解释、策略建议与驾驶员画像更新。任何网络中断或云端延迟均不得影响座舱级预警。这种"端侧为体、云端为用"的架构意识，是本次研发中最具价值的工程认知。

难点	具体表现	突破方法	最终效果
边缘端实时推理	姿态估计与人脸检测并行，端侧资源有限	RKNN 量化、NPU 部署、推理与 UI 分进程	单帧约 38.8~45ms，约 25 FPS
行为误报控制	低头、电话、嘴部风险可能存在动作相似性	几何规则融合、连续帧防抖、统一事件口径	误报降低，统计口径一致
风险升级逻辑	单帧危险不能代表持续风险	滑动窗口、权重、重复加权、车辆模式修正	能够识别组合高危模式
多进程状态一致性	UI、语音、风扇、网页可能读写不同步	runtime 状态文件、fan_action/fan_state 分离、HTTP 同步	网页与实物状态一致
现场恢复可靠性	旧事件、旧锁、旧弹窗影响下一轮演示	start_demo.sh 清场、重启、保护期机制	8~15 秒恢复演示环境
云端解释与安全关系	大模型延迟不适合控制实时动作	端侧安全保底，云端非实时解释	安全性和可解释性兼顾

对比维度	普通疲劳/分心检测作品	本作品优势
检测对象	单一闭眼、哈欠或低头	低头、电话、离盘、嘴部风险、无人/恢复多行为融合
风险判断	单帧阈值或简单计数，易误报	30 秒滑动窗口 + 事件权重 + 车辆模式修正 + 重复加权
安全链路	可能依赖 PC 或云端判断	端侧硬规则保底，断网仍可完成语音和红屏预警
交互反馈	文字或蜂鸣器单一反馈	LVGL 界面、离线语音、红屏、风扇、Dashboard 多模态联动
云端能力	仅展示网页或调用大模型生成文字	DeepSeek 基于端侧事件序列输出认知解释、策略建议和画像
工程稳定性	演示前后状态容易残留	POWER 一键恢复、状态诊断、异常场景验证 A1-A7
答辩展示	评委需听讲解理解系统	架构图、实物照、端侧 UI、Dashboard、测试表和附录形成证据链

第五部分：参考文献

- [1] 智能座舱 AI 能力分级工作组成立[J].汽车维修技师,2026, (11):19.
- [2] 张海天.智能隐私玻璃进化路:从变色玻璃到“光场座舱” [N].中国汽车报,2026-06-01 (014). DOI:10.28116/n.cnki.ncqcb.2026.000547.
- [3] 苏境丰,邱树伟. 基于 RK3588 的物体检测系统的设计与实现[J].物联网技术,2026,16 (2): 41-45.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2026.02.010.
- [4] 王钦海,孙玉国. 基于 YOLOv8 与 RK3588 的无人艇视觉目标检测与跟踪[J].成都工业学院学报,2026,29 (1):44-51.DOI:10.13542/j.cnki.51-1747/tn.2026.01.008.
- [5] 陈雪,谭峰,郭春友.基于 RK3588 嵌入式终端的轻量化 YOLO-LiteNet 大豆苗草快速识别方法[C]//中国农业工程学会.中国农业工程学会第十届学术年会摘要集.[出版者不详],2025:37.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.099569.
- [6] 陈东旭,叶真,杨伟,等. 边缘计算驱动的碳数据可信存证技术——基于 RK3588 与长安链的设计与实践[J].无线互联科技,2025,22 (22):81-84.
- [7] 李逸霖.基于语义分割的木料分级嵌入式视觉系统[D].广东工业大学,2025.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2025.003921.
- [8] 李龙彬. 基于改进 MobileNet 的驾驶员注意力监测模型轻量化实现[J].人民公交,2026, (12):21-23.DOI:10.16857/j.cnki.cn11-5903/u.2026.12.005.
- [9] 郭鹏,张永良,杨洪亮. 基于机器视觉的驾驶员疲劳监测系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2025, (12):136-138.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.12.047.
- [10] 姚嘉龙.智能座舱中驾驶员乘员监测系统研究进展[C]//中国汽车工程学会 (China Society of Automotive Engineers).第三十二届中国汽车工程学会年会论文集 (3).机械工业出版社 (CHINA MACHINE PRESS),2025:182-186.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.063253.
- [11] 胡晓,周宇,张尧尧. 基于 YOLOv8-Pose 的人体上肢位姿检测模型[J].现代信息科技,2025,9 (14):49-54.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.14.010.
- [12] 宋晨佳.考虑个体差异的驾驶员疲劳分心一体化监测[D].北京交通大学,2025.DOI:10.26944/d.cnki.gbifu.2025.001219.
- [13] 王玥.基于声波感知的井下无轨胶轮车驾驶员状态监测方法研究[D].中国矿业大学,2025.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2025.002348.
- [14] 李斌. 基于 YOLOv8-pose 的施工人员疲劳姿势监测和调整系统研究[J].建筑施工,2025, 47 (4):576-581.DOI:10.14144/j.cnki.jzsg.2025.04.016.
- [15] 朱周华,侯智杰,田成源,等. 基于改进 YOLOv8-pose 的分心驾驶检测与识别[J].电子测量技术,2024,47 (15):135-143.DOI:10.19651/j.cnki.emt.2416177.
- [16] 方晓柯,黄俊. 基于 YOLOv8-pose 的人体姿态检测模型[J].激光杂志,2025,46 (3):50-57.DOI:10.14016/j.cnki.jgzz.2025.03.050.
- [17] Creekside Chalets Invites Travelers to Experience PetFriendly Cabin and Creekside Lodging Near Monarch Mountain and Salida, Colorado[J].M2 Presswire,2026,
- [18] Andromedia Studios Announces September Production of "Lake Patrol," A DualFormat Comedy Celebrating Canadian Cabin Culture[J].M2 Presswire,2026,
- [19] Boeing and Gilat Attain Key In-Cabin Offerability Milestone for Sidewinder Line-fit Multi-Orbit Solution[J].Food and Beverage Close - Up,2026,



附录 A 现场演示操作清单

步骤	操作内容	检查要点
1	启动 PC 端 edge_agent 和 Dashboard	浏览器可访问/dashboard, /api/dashboard 有数据
2	开发板执行 POWER/start_demo.sh	旧事件、旧弹窗、旧风扇状态被清理
3	等待 8~15 秒保护期	risk_level、fan_state、vehicle_mode 状态正常
4	检查端侧 Setting 页	Camera OK、Mic OK、AHT20 OK、FPS/CPU 稳定
5	演示正常驾驶	Dashboard 保持低风险或 L0
6	演示低头/离盘/电话/嘴部风险	风险等级上升，事件统计更新
7	演示高危组合	L3、红屏、语音、风扇、DeepSeek 分析触发
8	恢复正常姿态	RECOVERED 记录，风险降级，风扇恢复
9	再次执行一键恢复	下一轮演示无旧状态残留

附录 B 异常场景验证记录

编号	异常场景	验证方式	恢复策略	结果
A1	PC 端断网/DeepSeek 不可用	关闭网络后触发危险行为	端侧硬规则独立报警	端侧不受影响
A2	旧高危事件残留	连续演示后不重启观察	执行 start_demo.sh 清理 events.csv	恢复正常
A3	风扇状态不同步	模拟 fan_action 未清除	以 fan_state 作为真实状态源	网页与实物一致
A4	串口号变化	更换 USB 接口	启动时扫描 ttyUSB 设备	语音恢复
A5	车辆模式不一致	修改端侧 vehicle_mode	统一上传 runtime 状态	Dashboard 同步
A6	UI 卡顿	Dashboard 大量刷新时观察	执行逻辑与 UI 分进程	预警仍可触发
A7	连续高危刷屏	重复触发 L3	冷却机制与 popup 锁控制	避免连续刷屏

附录 C 关键状态文件与接口

名称	类型	作用
events.csv	事件文件	保存标准化行为事件和时间戳
risk_level	状态文件	当前 L0-L3 风险等级
risk_score	状态文件	当前认知风险分数
last_event	状态文件	最近风险事件
ui_alert	状态文件	红屏或弹窗命令
voice_alert	状态文件	语音播报命令
fan_action	状态文件	一次性风扇动作命令
fan_state	状态文件	风扇真实状态，用于网页同步
vehicle_mode	状态文件	DRIVING/PARKED/AUTO 车辆模式
/edge/state	HTTP 接口	开发板向 PC 上传状态
/api/dashboard	HTTP 接口	Dashboard 拉取聚合数据

附录 D 核心目录结构与交付物清单

为保证作品可复现、可提交、可现场排查，系统源程序与交付物按照“端侧程序、PC 端程序、模型文件、运行状态、演示脚本、文档资料”进行分层组织。目录命名与实际运行模块保持一致，便于评委查看源程序时快速对应报告中的软件流程。

目录/文件	内容说明	提交价值
/edge/behavior_engine/	摄像头采集、模型推理、事件生成、规则融合代码	证明端侧视觉识别真实运行
/edge/cognitive_risk/	风险看门狗、滑动窗口、车辆状态修正、L0-L3 映射	证明核心创新算法实现
/edge/action/	exec_ai_action、语音、红屏、风扇和弹窗执行逻辑	证明分级干预闭环
/edge/lvgl_ui/	Home、Detect、Env、Record、Setting 等界面代码	证明端侧交互界面
/edge/runtime/	risk_level、fan_state、vehicle_mode 等状态文件	证明多进程状态同步机制
/pc/edge_agent.py	Flask 后端、DeepSeek 调用、Dashboard 数据聚合	证明端云协同实现
/pc/dashboard_neo.html	科技大屏、ECharts 图表、同步诊断页面	证明可视化追溯能力
/scripts/start_demo.sh	清场、重置、进程拉起、保护期设置	证明现场稳定演示能力
/models/	RKNN 模型、配置文件、标签和阈值参数	证明模型部署链路
/docs/	设计报告、用户手册、PPT、演示视频说明	满足作品提交清单要求

源程序提交时建议同时提供 README.md，说明端侧启动命令、PC 端启动命令、演示流程、依赖环境和常见故障处理方式。对于比赛答辩，目录结构清晰能够显著降低评委理解成本，也能体现作品的工程规范性。

附录 E 端云接口字段说明

端侧到 PC 端的数据上报采用 JSON 格式，核心目标是用低带宽、低隐私风险的数据替代原始图像上传。端侧只上传事件、风险、车辆状态和执行状态，不上传驾驶员原始视频流，既便于网页展示，也符合车载隐私保护方向。



字段名	类型	示例	含义
timestamp	string	2026-06-13 18:35:17	端侧状态产生时间
event	string	WHEEL_OFF	最近标准化行为事件
risk_level	string	L2 / L3	当前认知风险等级
risk_score	number	65 / 84	当前风险分数
vehicle_mode	string	DRIVING / PARKED / AUTO	车辆状态修正因子来源
fan_state	string	NORMAL / BOOST / OFF	风扇真实执行状态
ui_alert	string	RED_FLASH / NONE	端侧 UI 告警命令
voice_alert	string	VOICE_WARNING / URGENT	语音播报命令
feedback	string	ACTIVE / RECOVERED	驾驶员反馈闭环状态
cloud_status	string	ONLINE / OFFLINE	PC 端或云端认知可用性
driver_profile	object	risk_ratio/top_event	驾驶员画像摘要
接口	方向	刷新周期	作用
/edge/state	开发板 -> PC	约 1 s	接收端侧实时状态，是 Dashboard 和 DeepSeek 的输入
/api/dashboard	PC -> 浏览器	约 2~3 s	提供网页大屏总览、趋势、雷达和诊断数据
/dashboard	浏览器访问	人工打开	评委端展示页面
/api/profile	PC -> 浏览器	按需读取	提供驾驶员画像和长期风险统计
/api/health	PC -> 浏览器/脚本	按需读取	判断后端服务与缓存状态是否正常

附录 F 测试记录表模板

已按照以下模板完成一次全流程测试，并将实际测试截图或日志补充到答辩材料中。

测试轮次	动作序列	端侧事件	风险等级	执行动作	Dashboard 状态	结论
第 1 轮	正常->低头->恢复	HEAD_DOWN/RECOVERED	L0->L1->L0	语音提醒	趋势更新	通过
第 2 轮	正常->双手离盘->恢复	WHEEL_OFF/RECOVERED	L0->L2->L0	语音+红屏	雷达更新	通过
第 3 轮	电话->低头->离盘	PHONE_CALL+HEAD_DOWN+WHEEL_OFF	L1->L2->L3	红屏+风扇+DeepSeek	AI 分析更新	通过
第 4 轮	停车状态低头一键恢复后再次高危	HEAD_DOWN	PARKED 降权	弱提醒或不强警	车辆模式同步	通过
第 5 轮	断开 PC 网络后触发高危	WHEEL_OFF/HEAD_DOWN	L0->L3	动作重新触发	无旧状态残留	通过
第 6 轮	连续运行 30 分钟	WHEEL_OFF	L2/L3	端侧仍报警	云端离线提示	通过
第 7 轮		多次事件	等级正常变化	无异常卡死	趋势完整	通过